

Villamos szerelések

23. hét - Nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák

11. évfolyam • 67-69. óra • Ipari szerelvények szerelése

Történelmi nyitó

Az ipari gépek fejlődésével egyre fontosabbá vált, hogy a kezelő egyértelműen adhasson parancsot a gépnek, és azonnal visszajelzést kapjon annak állapotáról. A nyomógombok, választókapcsolók és jelzőlámpák ma is az ipari kezelőfelületek alapvető elemei.

Tanulási célok

A tanuló felismeri a nyomógombokat, választókapcsolókat és jelzőlámpákat; értelmezi NO/NC érintkezőiket; kiválasztja a megfelelő kezelő- és jelzőkészüléket; egyszerű vezérlő- és jelzőkört szerel és ellenőriz.

1. Nyomógombok

A nyomógomb pillanatműködésű kezelőkészülék. A START parancshoz tipikusan záró (NO), a STOP parancshoz nyitó (NC) érintkezőt használunk. A működtetőfej színe és felirata segíti az egyértelmű kezelést.

2. Kapcsolók

A választó- és kulcsos kapcsolók tartós kapcsolási állapotot hoznak létre. Alkalmazásuk például kézi/automata üzemmód, előre/hátra választás vagy jogosultsághoz kötött működtetés.

3. Jelzőlámpák

A jelzőlámpa a gép vagy áramkör állapotáról ad vizuális információt. A jelzés színét és jelentését következetesen kell alkalmazni: például üzem, figyelmeztetés, hiba vagy feszültség jelenléte.

4. NO és NC érintkezők

NO = alaphelyzetben nyitott, működtetéskor zár. NC = alaphelyzetben zárt, működtetéskor nyit. A helyes érintkezőválasztás a vezérlőkör működése és biztonsága szempontjából alapvető.

5. Kapocsjelölések

Gyakori segédérintkező-jelölés: 13-14 = NO, 21-22 = NC. A konkrét készülék adatlapját és rajzát mindig ellenőrizni kell.

6. Szerelés

A készülékeket kezelődobozba, kapcsolószekrény ajtajába vagy kezelőpanelbe szerelhetjük. Fontos a megfelelő furatméret, stabil rögzítés, érintkezőblokkok helyes felhelyezése és a rendezett vezetékezés.

7. Jelölés és dokumentálás

A kezelőszervek legyenek egyértelműen feliratozva. A kapcsolási rajzon és a készüléken alkalmazott azonosítók egyezzenek. A vezetékJelölés és kapocsszámozás megkönnyíti a hibakeresést.

Gyakorlati példa

START nyomógommbal indítunk egy mágneskapcsolót, STOP nyomógommbal leállítjuk. Egy zöld jelzőlámpa a mágneskapcsoló behúzott állapotát jelzi. A feladat során a kezelőszervek és a jelzés bekötését kell terv szerint elkészíteni.

Összefoglalás

A nyomógomb parancsot ad, a kapcsoló üzemállapotot választ, a jelzőlámpa pedig információt közöl. A helyes NO/NC érintkező, a megfelelő jelölés és az áttekinthető szerelés az ipari vezérlések alapja.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a nyomógomb és a választókapcsoló között? 2. Mit jelent az NO és NC? 3. Miért használunk STOP funkcióhoz gyakran NC érintkezőt? 4. Mi a jelzőlámpa feladata? 5. Mit jelenthet a 13-14 jelölés?

Következő hét

24. hét - Motorvédő kapcsolók és túlterhelés-védelem.